Activité : Hemo-mixer



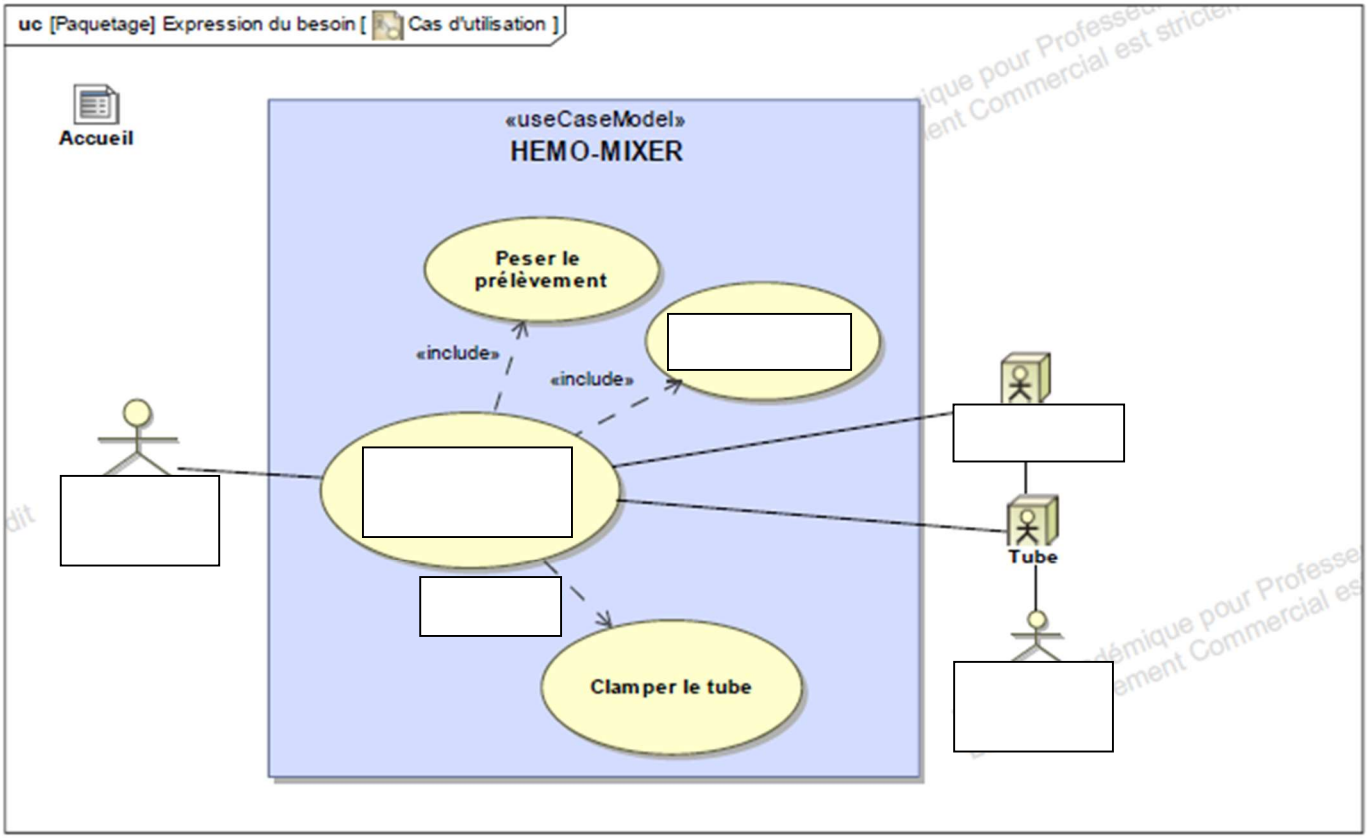
Présentation du système

Le système pédagogique est issu de l'automate de prélèvement sanguin « HEMO-MIXER », conçu et réalisé par la société « HEMOPHARM ».
L'HEMO-MIXER est un automate de prélèvement dédié aux collectes mobiles. Cet appareil est utilisé pendant la phase de prélèvement de sang.
L'automate pédagogique reprend en tous points la partie mécatronique des deux fonctions principales (composants identiques à la version réelle).
Les deux dispositifs sont pilotés par une carte à microcontrôleur mais par une interface de pilotage et acquisition fonctionnant sur PC (liaison avec l'automate par câble USB).
Cette architecture permet également d'acquérir l'ensemble des grandeurs physiques lors d'un cycle complet grâce à une carte d'acquisition National Instruments implantée dans l'automate.

Analyse du besoin

1. **Identifier les éléments manquants à l'aide de la liste ci-dessous.**
   Personnel médical ; Donneur ; Prélever le sang automatiquement ; Poche hermétique ; agitant le plateau ;

2. Sur la flèche « Clamper le tube », **déterminer en le justifiant**, si cela représente une inclusion « Include » ou une extension « extend ».



Activité Hemo-mixer · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

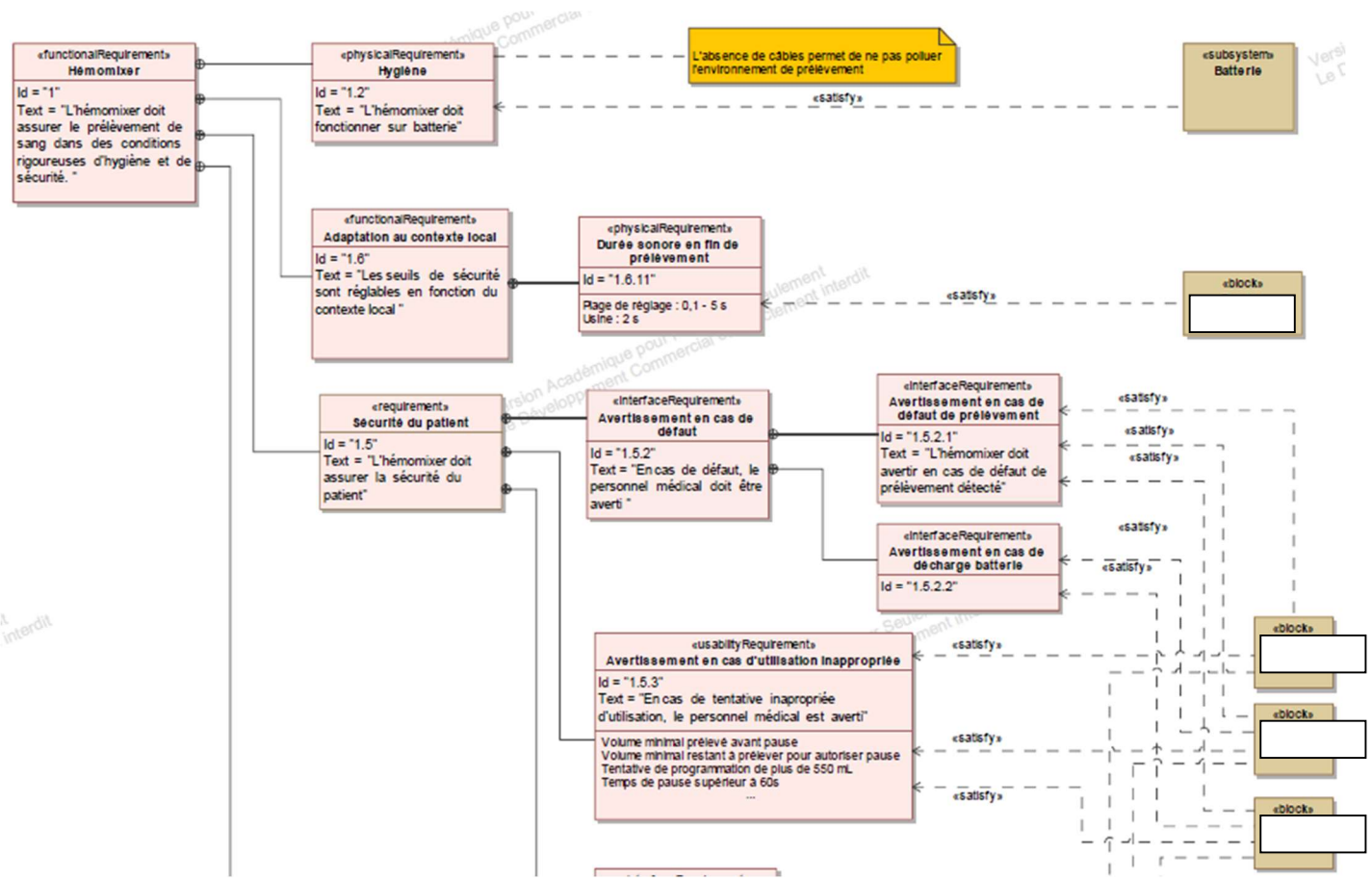
3. Allumer le PC et mettre sous tension le système. Dans la barre de windows, rechercher le logiciel « Hemomixer ». Appeler le professeur.

Analyse de la source d'énergie du système

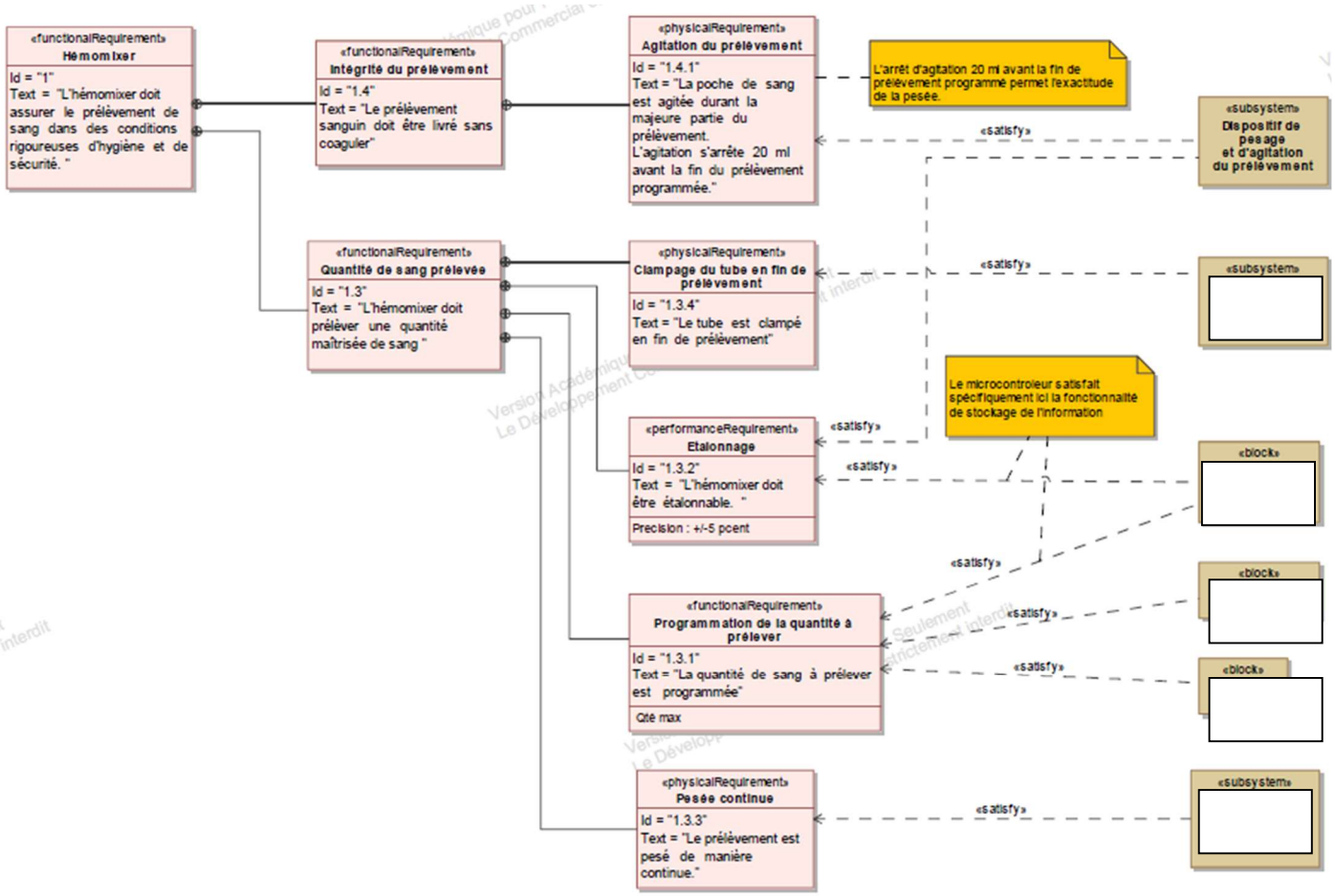
4. D'après vous, quels types d'énergie est fourni au système pour qu'il fonctionne ?
5. Sur le système, quelle est la source d'énergie ? Pensez-vous que la source d'énergie soit la même dans le laboratoire SI et dans les laboratoires de prélèvement sanguin ? Expliquez pourquoi ?
6. Quel est le mouvement du « dispositif de pesage et d'agitation » lors du prélèvement ?
7. Quel est le nom du composant, permettant de convertir une énergie électrique en énergie mécanique de rotation ?

Identification de composants réalisant certaines exigences.

8. Identifier les éléments manquant à l'aide de la liste ci-dessous :
   Buzzer ; LEDs ; Afficheur LCD ; Microcontrôleur ; Touche de Clavier ; Dispositif de pesage et d'agitation de prélèvement ; dispositif de clampage de la tubulure ;

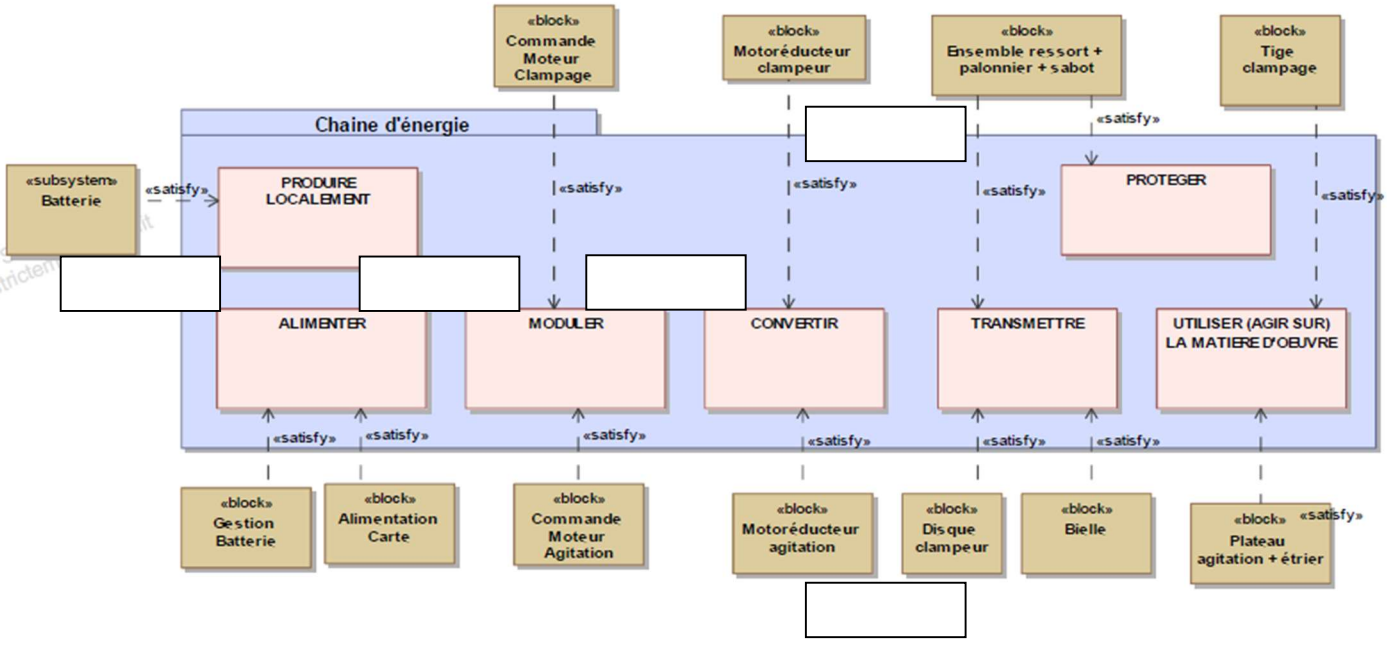


Activité Hemo-mixer · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur



Analyse des flux

9. Compléter le diagramme de blocs suivant avec les éléments suivants :
Energie Electrique ; Energie mécanique de translation ; Energie mécanique de rotation

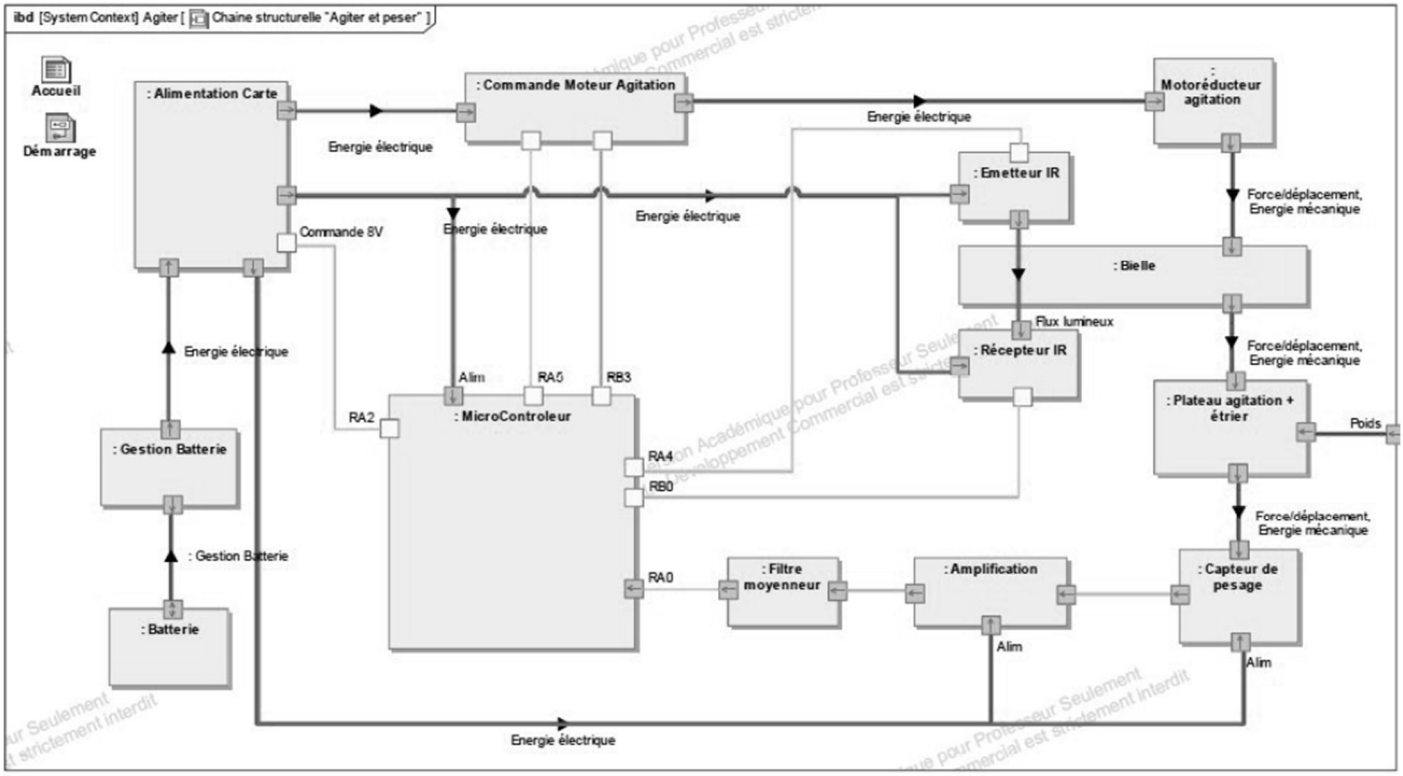


Activité Hemo-mixer · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

10. Compléter le diagramme de flux suivant :

Repasser en :

- Vert, le flux d'information
- Rouge, le flux d'énergie électrique
- Bleu, le flux d'énergie mécanique.



Activité Hemo-mixer · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur